

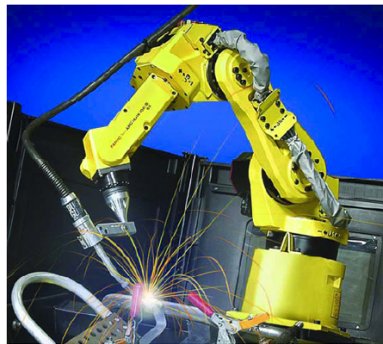
I Mise en situation

I.1 Contexte

Le robot Ericc 3 est un système automatisé assurant différentes fonctions suivant l'outil fixé à l'extrémité de son bras. Il dispose de plusieurs articulations permettant de réaliser de nombreux mouvements. De ce fait, ces robots sont très utilisés dans l'industrie pour effectuer des opérations de collage, de soudage, de peinture, de manutention de pièces, etc.



(a) Robot Ericc3



(b) Robot de soudage



(c) Ligne d'assemblage

FIGURE 1 – Robots multi-axes dans leurs contextes

Ces robots sont très présents dans l'industrie automobile, car ils permettent de réaliser rapidement des opérations compliquées et ainsi d'augmenter les cadences de production.

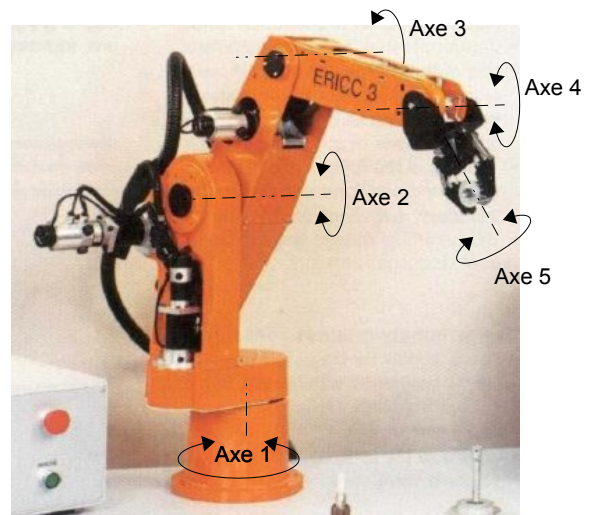
I.2 Présentation du système

Le système étudié ici est le robot Ericc3 tel qu'il pourrait être rencontré en milieu industriel. Il s'agit d'un robot 5-axes. Ici, un axe correspond à un mouvement de rotation motorisé et pouvant être commandé.

Les différents axes sont, par analogie avec le bras humain :

- Axe 1 : axe de lacet ;
- Axe 2 : axe d'épaule ;
- Axe 3 : axe de coude ;
- Axe 4 : axe de poignet ;
- Axe 5 : axe de pince.

De façon à faciliter son pilotage, le robot est relié à un ordinateur doté d'un logiciel de commande et de mesure, faisant office d'interface utilisateur.

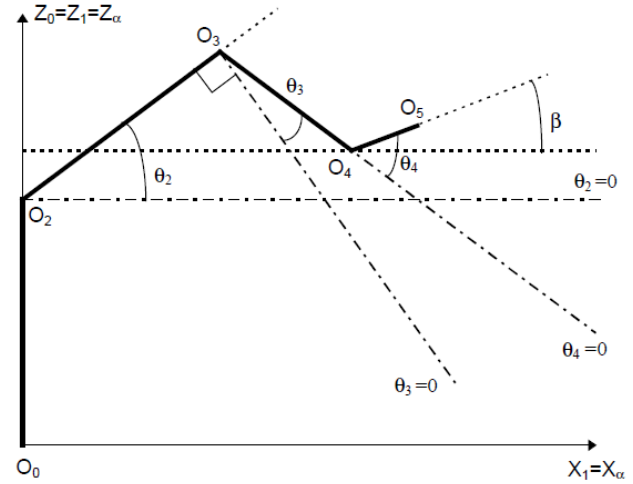


I.3 Paramétrage du système

La partie opérative est composée :

- d'un socle ;
- d'une chaise ;
- d'un bras ($O_2O_3 = 280 \text{ mm}$) ;
- d'un avant-bras ($O_3O_4 = 317,5 \text{ mm}$) ;
- d'un poignet ;
- d'une pince.

Pour les quatre premières articulations, chacun des axes est mis en mouvement grâce à un moteur à courant continu suivi d'un réducteur de type "Harmonic Drive". L'axe de sortie du réducteur est relié à un système poulie-courroie permettant de transmettre le mouvement à l'axe lui-même.



Un codeur incrémental est disposé au niveau de chaque moteur pour en mesurer la rotation.

Le paramétrage retenu pour le pilotage du robot Ericc3 est de type articulaire, on définit les différents angles de rotation sur la Figure 2.

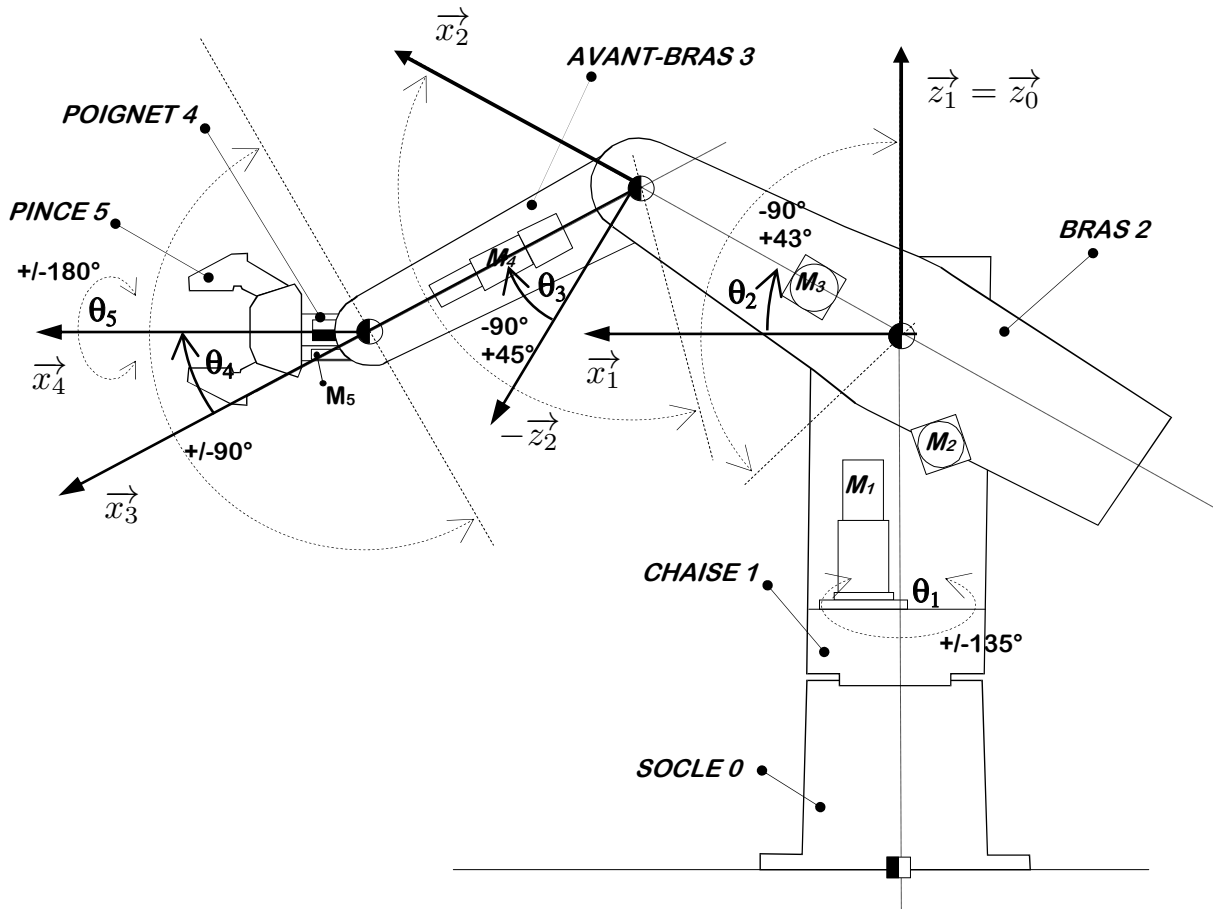


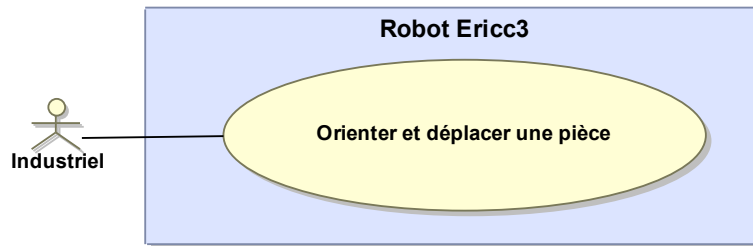
FIGURE 2 – Paramétrage du Robot Ericc3

II Analyses fonctionnelles

L'analyse sera effectuée en considérant que l'outil en extrémité du bras de Ericc 3 est une pince permettant la préhension de pièces.

II.1 Diagramme des cas d'utilisation

Le diagramme de cas d'utilisation (*Use Case diagram*) spécifie les services rendus par le système aux différents acteurs.



II.2 Diagramme des exigences

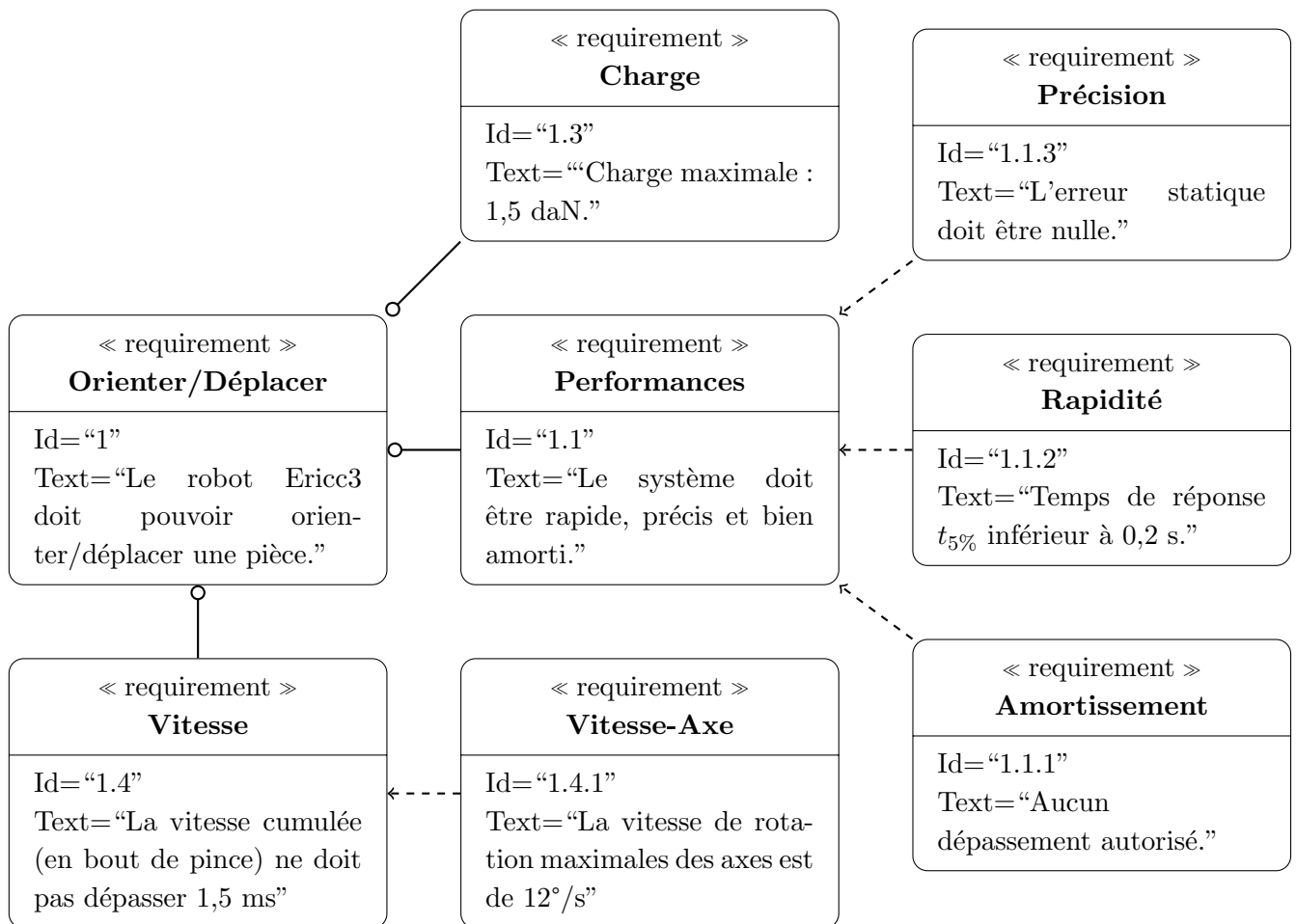


FIGURE 3 – Extrait du diagramme des exigences

III Analyse structurelle

III.1 Diagrammes des blocs internes

Le diagramme de bloc interne (*Internal Block Diagram*) permet de représenter les échanges de matière, information et énergie entre les différents composants du système.

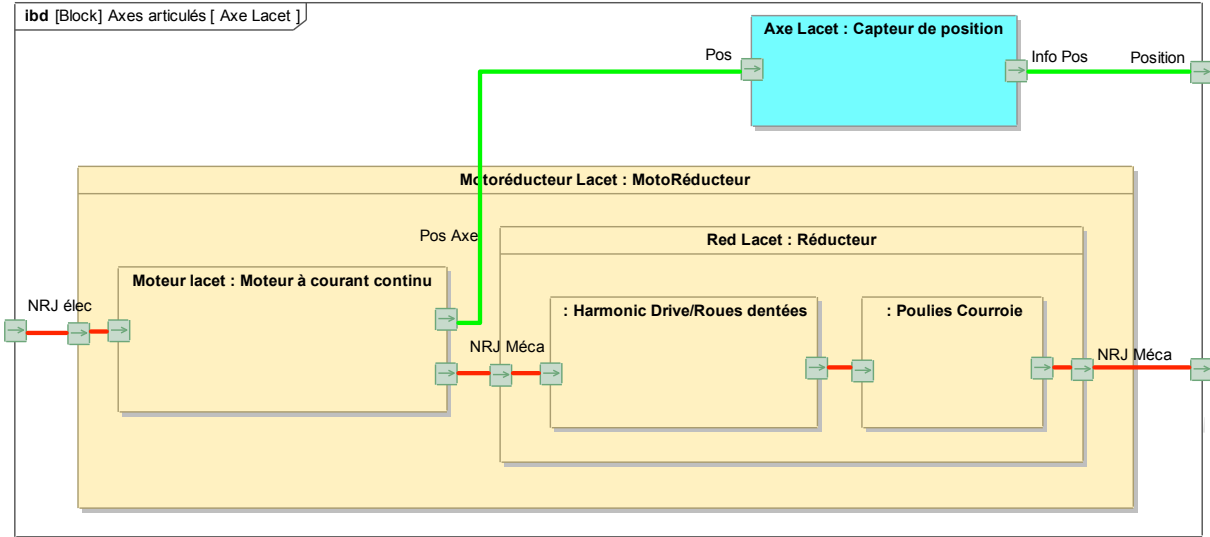
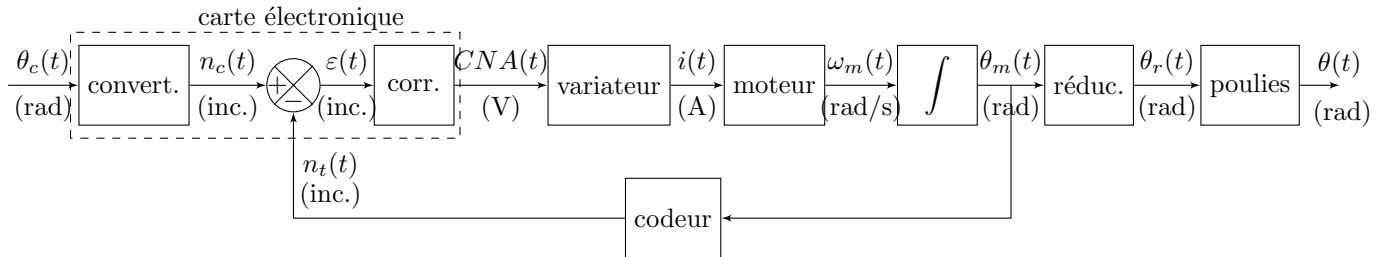


FIGURE 4 – IBD de l'axe lacet

III.2 Schéma-blocs fonctionnel de l'asservissement de l'axe lacet

La structure de l'asservissement de l'axe lacet du robot Ericc3 est décrite sur le schéma-blocs fonctionnel ci-dessous.



IV Utilisation du système

IV.1 Mise en route

Pour utiliser le robot :

- allumer l'ordinateur dédié au robot **Ericc3** et lancer le logiciel **MyViz** ;
- vérifier qu'il s'agit du dashboards "Ericc3_Cartesien_formules.SansPOPince.json" ;
- activer le bouton **Marche/arrêt** l'application ;
- allumer le coffret du variateur sous la table (bouton vert "marche") ;
- dans la section interrupteurs du logiciel activer les boutons **Variateurs** et **Débloquer des freins** ;
- Eloigner vous du bras de robot et lancer **Démarrer la prise d'origine** ;

- Régler ensuite la configuration suivante :

- x à 580 mm ;
- y à 0 ;
- z à 500 mm ;
- β à 0 ;
- γ à 0.

et activer le bouton **Marche / arrêt du générateur de consignes**.

IV.2 Étude d'un mouvement imposé

Le mouvement étudié (cf. modélisateur et expérimenteur) est un mouvement de translation de la pince suivant $\vec{z}_0$. Ce mouvement doit donc satisfaire la **condition suivante** :

$$\vec{x}_0 = \vec{x}_4 \quad (1)$$

Au début du mouvement, les points O_2 et O_4 sont alignés suivant $\vec{x}_0$, tel que $|O_2O_4| = 420$ mm.

Pour déplacer verticalement la pince :

- Modifier uniquement la composante z entre 300 et 800 mm et activer le bouton **Marche / arrêt du générateur de consignes**.

IV.3 Exporter les résultats vers Excel

...

IV.4 Arrêt du système

Pour arrêter le robot :

- dans la section interrupteurs du logiciel désactiver les boutons **Variateurs** et **Déblochage des freins** ;
- éteindre le coffret du variateur sous la table (bouton rouge “arrêt d’urgence”).